POZIOM: LICEUM

Zadania z matematyki

Rozwi■zywanie równa■ i nierówno■ci

04.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Równanie

Równanie to wyrażenie matematyczne, które łączy dwie wartości za pomocą znaku równości. Dla ucznia oznacza to, że musimy znaleźć wartość zmiennej, która sprawia, że oba wyrażenia są równe. Przykład: x + 3 = 7.

Nierówność

Nierówność to wyrażenie, w którym porównujemy dwie wartości, używając znaków takich jak <, >, ≤, ≥. Oznacza to, że zamiast szukać równości, szukamy przedziału wartości. Przykład: x - 2 > 5.

Rozwiązywanie równań

Rozwiązywanie równań polega na przekształcaniu równania w taki sposób, aby znaleźć wartość zmiennej. Dla ucznia jest to umiejętność, która pozwala na zrozumienie, jak różne wartości mogą wpływać na wynik.

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna liczby to jej odległość od zera na osi liczbowej, zatem zawsze jest nieujemna. Dla ucznia oznacza to, że nie musimy martwić się o znak liczby. Przykład: | -5 | = 5.

01 Rozwi■zywanie równa■ liniowych

Równania liniowe to podstawowy element matematyki, z którym spotykamy się bardzo często. Rozwiązywanie ich polega na znalezieniu wartości zmiennej, która spełnia dane równanie. W tym przypadku skupimy się na równaniu liniowym z jedną zmienną.

$$ax + b = c$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż równanie $2x + 4 = 10$.

Krok 1: Odejmujemy 4 od obu stron równania, aby uprościć równanie: $2x = 10 - 4$ -> $2x = 6$.

Krok 2: Dzielimy obie strony przez 2, aby znale■■ x: $x = rac{6}{2}$ -> $x = 3$.

Odpowiedz: $x = 3$.

Komentarz: Uczymy się, jak przekształcać równania, aby znaleźć wartość zmiennej.

02 Rozwi■zywanie nierówno■ci liniowych

Nierówności są podobne do równań, ale zamiast szukać wartości, która sprawi, że dwie strony będą równe, poszukujemy przedziału wartości. Rozwiązywanie nierówności wymaga uwzględnienia znaków porównania.

$$ax + b > c$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż nierówność $x - 2 > 5$.

Krok 1: Dodajemy 2 do obu stron nierówności: $x > 5 + 2$ -> $x > 7$.

Krok 2: Otrzymujemy przedział rozwiązań: x musi być większe od 7.

Odpowiedz: $x > 7$.

Komentarz: Uczymy się, że nierówności pokazują zakres wartości, które spełniają warunek.

03 Warto■■ bezwzgl■dna w równaniach

Wartość bezwzględna pojawia się w matematyce, gdy chcemy znaleźć odległość liczby od zera. Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną wymaga zrozumienia, że musimy rozważyć dwa przypadki: dodatni i ujemny.

$$|x| = a$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż równanie $|x - 3| = 5$.

Krok 1: Rozdzielamy równanie na dwa przypadki: $x - 3 = 5$ oraz $x - 3 = -5$.

Krok 2: Rozwiązujemy oba przypadki: $x = 8$ oraz $x = -2$.

Odpowiedz: $x = 8$ lub $x = -2$.

Komentarz: Wartość bezwzględna wymaga rozważenia różnych scenariuszy, co rozwija nasze umiejętności analityczne.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Zrozumienie równa■ i nierówno■ci jest kluczowe w wielu dziedzinach matematyki oraz nauk ■cis■ych. Na przyk■ad, w fizyce obliczamy pr■dko■■ jako $v = rac{d}{t}$, a w ekonomii analizujemy nierówno■ci, aby okre■li■ warunki na rynku.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie znaku równości z nierównością, np. $x + 2 = 5$ i $x + 2 > 5$.

Dlaczego: Uczniowie często mylą te znaki, co prowadzi do błędnych rozwiązań.

Trick: Pamiętaj, że '=' oznacza równość, a '>' lub '<' oznacza porównanie wartości.

X BLAD #2: Niepoprawne przekształcenie równania, np. $2x + 4 = 10$ -> $2x = 10 - 4$ jako $2x = 14$.

Dlaczego: Błąd wynika z niepoprawnego odejmowania lub dodawania.

Trick: Sprawdzaj każdy krok – upewnij się, że operacje są wykonywane poprawnie.

X BLAD #3: Zaniedbanie wartości bezwzględnej, np. $|x| = 5$ jako $x = 5$.

Dlaczego: Nie uwzględnienie drugiego przypadku prowadzi do braku rozwiązań.

Trick: Zawsze pamiętaj o dwóch możliwościach: dodatniej i ujemnej.

TABELA PORÓWNAWCZA

Rodzaj	Równanie	Nierówno■■
Liniowe	$ax + b = c$	$ax + b > c$
Kwadratowe	$ax^2 + bx + c = 0$	$ax^2 + bx + c > 0$

O■ CZASU

300 p.n.e.
Euklid zdefiniowa■ podstawowe poj■cia matematyczne.

1637
Descartes wprowadza poj■cie wspó■rz■dnych.

1800
Rozwój analizy matematycznej.

MAPA MY■LOWA

Rozwi■zywanie równa■ i nierówno■ci

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Rozwiąż równanie $3x + 2 = 11$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Wyjaśnienie: Krok 1: Odejmujemy 2: $3x = 9$. Krok 2: Dzielimy przez 3: $x = 3$. Odpowiedz: B, bo $x = 3$.

Pytanie 2: [E] Rozwiąż nierówność $2x - 3 < 5$.

A) x < 4

B) x > 4

C) x < 3

D) x > 3

Wyjaśnienie: Krok 1: Dodajemy 3: $2x < 8$. Krok 2: Dzielimy przez 2: $x < 4$. Odpowiedz: A, bo $x < 4$.

Pytanie 3: [E] Jakie są rozwiązania równania $|x + 2| = 6$?

A) x = 4

B) x = -4

C) x = 4 lub x = -8

D) x = 4 lub x = -10

Wyjaśnienie: Krok 1: $x + 2 = 6$ prowadzi do $x = 4$. Krok 2: $x + 2 = -6$ prowadzi do $x = -8$. Odpowiedz: C, bo $x = 4$ lub $x = -8$.

Pytanie 4: [E] Rozwiąż równanie $5x - 10 = 0$.

A) 0

B) 1

C) 2

D) 5

Wyjaśnienie: Krok 1: Dodajemy 10: $5x = 10$. Krok 2: Dzielimy przez 5: $x = 2$. Odpowiedz: C, bo $x = 2$.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś, jak rozwiązywać równania i nierówności.

Umiesz korzystać z wartości bezwzględnej w równaniach.

Te umiejętności są przydatne w życiu codziennym oraz w dalszej nauce matematyki.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] Równanie liniowe: $ax + b = c$

(2) [E] W nierównościach kierujemy się znakiem porównania.

(3) [E] Uważaj na wartości bezwzględne, rozważ dwa przypadki.

(4) [A] Nierówności mogą mieć wiele rozwiązań.

(5) [P] Używaj operacji odwrotnych przy rozwiązywaniu równań.